(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217553937 U
(45)授权公告日 2022.10.11

(21)申请号 202221988259.8

(22)申请日 2022.07.29

(73)专利权人 苏州安捷利工业设备有限公司
地址 215132 江苏省苏州市相城区黄桥街道木巷村木巷村委会南50米

(72)发明人 朱明敏

(74)专利代理机构 苏州所术专利商标代理事务所(普通合伙) 32473
专利代理师 孙兵

(51)Int.Cl.
B62B 3/00(2006.01)
B62B 5/00(2006.01)
G01G 19/52(2006.01)
H04W 4/30(2018.01)
G07C 9/25(2020.01)

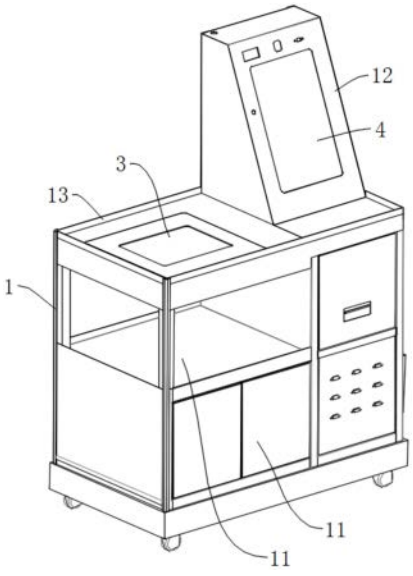
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种工厂用智能零件车

(57)摘要

本实用新型涉及工厂用智能零件车，包括：零件车本体、电源、电子称量装置、触控显示器、零件信息选择模块、图像采集装置、控制器和无线传输模块，控制器经无线传输模块与远程服务器通信。控制器根据称重传感器检测的批量零件的总重信息以及预设的零件单品重量数据，得到出入库零件的总数，并通过触控显示器显示和出入库操作。方便定量或不定量的出入库管理，零件取用更为灵活方便；还可进行出入库人员身份识别，对出入库人员记录；还可借助于图像采集装置进行零件图像采集，并与选择的零件信息进行对比，确保出入库零件信息的准确性，有助于工厂内零件出入库的智能化管理。



CN 217553937 U

1.一种工厂用智能零件车,其特征在于,包括:

零件车本体,其车身上设有多个零件放料位;

电源,其用于提供电能;

电子称量装置,其设置于所述零件车本体的上台面,所述电子称量装置包括托盘和称重传感器;

触控显示器,其设置于所述零件车本体的上台面;

零件信息选择模块,其用于选择待称量零件的名称和编号;

图像采集装置,其用于采集出入库人员人脸图像信息或采集零件的图像信息;

控制器,其与所述称重传感器、触控显示装置、零件名选择模块和图像采集装置信号连接;

无线传输模块,所述控制器经无线传输模块与远程服务器通信。

2.根据权利要求1所述的一种工厂用智能零件车,其特征在于,所述零件车本体的上台面竖向设置有屏幕安装架,所述触控显示器安装在所述屏幕安装架上。

3.根据权利要求2所述的一种工厂用智能零件车,其特征在于,所述屏幕安装架的前侧面呈斜面,且与零件车本体上台面之间的夹角为115-125°。

4.根据权利要求1所述的一种工厂用智能零件车,其特征在于,所述零件信息选择模块为显示在所述触控显示器上的多个显示单元,所述显示单元上显示有对应的零件信息。

5.根据权利要求1所述的一种工厂用智能零件车,其特征在于,所述零件信息选择模块为设置在所述零件车本体上台面的多个按钮式开关,每个所述按钮式开关上印制有对应的零件信息。

6.根据权利要求1所述的一种工厂用智能零件车,其特征在于,所述零件车本体上台面的周侧安装有挡板。

7.根据权利要求1所述的一种工厂用智能零件车,其特征在于,还包括RFID卡识别器,所述RFID卡识别器用于识别出入库人员的员工卡信息。

一种工厂用智能零件车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及智能零件车技术领域，具体为一种工厂用智能零件车。

背景技术

[0002] 目前工厂内的零件车一般只具有多个放料栏，一般统一由仓库管理员提前将批量零件计数定量分装，然后成袋定量分配到各零件车。传统的零件车不利于工厂内零部件的灵活化取用管理，不能适应工厂零件出入库的智能化管理。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种工厂用智能零件车，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工厂用智能零件车，包括：零件车本体，其车身上设有多个零件放料位；

[0005] 电源，其用于提供电能；

[0006] 电子称量装置，其设置于所述零件车本体的上台面，所述电子称量装置包括托盘和称重传感器；

[0007] 触控显示器，其设置于所述零件车本体的上台面；

[0008] 零件信息选择模块，其用于选择待称量零件的名称和编号；

[0009] 图像采集装置，其用于采集出入库人员人脸图像信息或采集零件的图像信息；

[0010] 控制器，其与所述称重传感器、触控显示装置、零件名选择模块和图像采集装置信号连接；

[0011] 无线传输模块，所述控制器经无线传输模块与远程服务器通信。

[0012] 所述控制器内预设有各种零件单品重量数据，所述控制器接收所述称重传感器检测的批量零件的总重信息以及所述零件名选择模块的零件信息，将总重除以单品重量即得到出入库零件的总数，并通过触控显示器显示和出入库操作。

[0013] 采用上述技术方案的有益效果是：方便定量或不定量的出入库管理，零件取用更为灵活方便；可借助于图像采集装置进行出入库人员人脸图像采集，并通过控制器将人脸图像与人脸库对比识别，从而有助于对出入库人员的记录；还可借助于图像采集装置进行零件图像采集，并通过控制器将采集的零件图像与选择的零件信息进行对比识别，确保出入库零件信息的准确性，有助于工厂内零件出入库的智能化管理。

[0014] 作为本实用新型的进一步改进，所述零件车本体的上台面竖向设置有屏幕安装架，所述触控显示器安装在所述屏幕安装架上，所述电子称量装置位于屏幕安装架的侧向。

[0015] 采用上述技术方案的有益效果是：方便出入库人员的操作。

[0016] 作为本实用新型的进一步改进，所述屏幕安装架的前侧面呈斜面，且与零件车本体上台面之间的夹角为115-125°。

[0017] 采用上述技术方案的有益效果是：方便出入库人员站立操作，更利于对触控显示

器的点触操作。

[0018] 作为本实用新型的进一步改进,所述零件信息选择模块为显示在所述触控显示器上的多个显示单元,所述显示单元上显示有对应的零件信息。

[0019] 采用上述技术方案的有益效果是:将零件信息以可视化的图形形式从显示器上显出供出入库人员操作选择,方便更新维护。

[0020] 作为本实用新型的进一步改进,所述零件信息选择模块为设置在所述零件车本体上台面的多个按钮式开关,每个所述按钮式开关上印制有对应的零件信息。

[0021] 采用上述技术方案的有益效果是:通过物理式的选择开关进行零件信息的选择,更为直观,满足用户个性化的应用需求。

[0022] 作为本实用新型的进一步改进,所述零件车本体上台面的周侧安装有挡板。

[0023] 采用上述技术方案的有益效果是:防止零件车本体上台面放置物在零件车移动时滑出。

[0024] 作为本实用新型的进一步改进,还包括RFID卡识别器,所述RFID卡识别器用于识别出入库人员的员工卡信息。

[0025] 采用上述技术方案的有益效果是:提供员工卡形式的出入库人员信息识别功能,满足用户个性化的应用需求。

附图说明

[0026] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0027] 图1为本实用新型一种实施方式的结构示意图;

[0028] 图2为本实用新型另一种实施方式的结构示意图;

[0029] 图3为本实用新型的功能模块图。

[0030] 图中:1-零件车本体;11-零件放料位;12-屏幕安装架;13-挡板;2-电源;3-电子称量装置;31-称重传感器;4-触控显示器;5-零件信息选择模块;51-按钮式开关;6-图像采集装置;7-控制器;8-无线传输模块;9-远程服务器。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0032] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种工厂用智能零件车,包括:零件车本体1,其车身上设有多个零件放料位11;

[0033] 电源2,其用于提供电能;

[0034] 电子称量装置3,其设置于零件车本体1的上台面,电子称量装置3包括托盘和称重传感器31;

[0035] 触控显示器4,其设置于零件车本体1的上台面;

[0036] 零件信息选择模块5,其用于选择待称量零件的名称和编号;

[0037] 图像采集装置6,其用于采集出入库人员人脸图像信息或采集零件的图像信息;

[0038] 控制器7,其与称重传感器31、触控显示装置4、零件名选择模块5和图像采集装置6信号连接;

[0039] 无线传输模块8,控制器7经无线传输模块8与远程服务器9通信。

[0040] 采用上述技术方案的有益效果是:所述控制器内预设有各种零件单品重量数据,所述控制器接收所述称重传感器检测的批量零件的总重信息以及所述零件名选择模块的零件信息,将总重除以单品重量即得到出入库零件的总数,并通过触控显示器显示和出入库操作。方便定量或不定量的出入库管理,零件取用更为灵活方便;可借助于图像采集装置进行出入库人员人脸图像采集,并通过控制器将人脸图像与人脸库对比识别,从而有助于对出入库人员的记录;还可借助于图像采集装置进行零件图像采集,并通过控制器将采集的零件图像与选择的零件信息进行对比识别,确保出入库零件信息的准确性,有助于工厂内零件出入库的智能化管理。

[0041] 如图1所示,在本实用新型的一种实施方式中,零件车本体1的上台面竖向设置有屏幕安装架12,触控显示器4安装在屏幕安装架12上,电子称量装置3位于屏幕安装架侧向的上台面。

[0042] 采用上述技术方案的有益效果是:方便出入库人员的操作。

[0043] 如图1所示,在本实用新型的一种实施方式中,屏幕安装架12的前侧面呈斜面,且与零件车本体上台面之间的夹角为115-125°。

[0044] 采用上述技术方案的有益效果是:方便出入库人员站立操作,更利于对触控显示器的点触操作。

[0045] 在本实用新型中,图像采集装置的具体结构形式不作限定,可从现有技术中获取,如可采用固定安装在屏幕安装架12上方的摄像头,也可以采用采用可调角度的摄像头。为了更好地采集零件图像,还可设置专门的零件放置平台,在采集零件图像时,摄像头转向零件放置平台,在需要采集人脸图像时,可将摄像头转朝向人脸。也可以设置两个摄像头,分别用于采集人脸和零件图像。

[0046] 在本实用新型中,无线传输模块的具体结构形式不作限定,可从现有技术中获取,如采用深圳市宏电技术股份有限公司生产的HiMesh无线宽带自组网电台。

[0047] 在本实用新型的一种实施方式中,所述零件信息选择模块为显示在所述触控显示器上的多个显示单元,所述显示单元上显示有对应的零件信息。

[0048] 采用上述技术方案的有益效果是:将零件信息以可视化的图形形式从显示器上显出供出入库人员操作选择,方便更新维护。

[0049] 如图2所示,在本实用新型的一种实施方式中,零件信息选择模块5为设置在零件车本体上台面的多个按钮式开关51,每个按钮式开关51上印制有对应的零件信息。

[0050] 采用上述技术方案的有益效果是:通过物理式的选择开关进行零件信息的选择,更为直观,满足用户个性化的应用需求。

[0051] 如图1所示,在本实用新型的一种实施方式中,零件车本体上台面的周侧安装有挡板13。

[0052] 采用上述技术方案的有益效果是:防止零件车本体上台面放置物在零件车移动时滑出。

[0053] 在本实用新型的一种实施方式中,还包括RFID卡识别器,所述RFID卡识别器用于识别出入库人员的员工卡信息。

[0054] 采用上述技术方案的有益效果是:提供员工卡形式的出入库人员信息识别功能,满足用户个性化的应用需求。

[0055] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

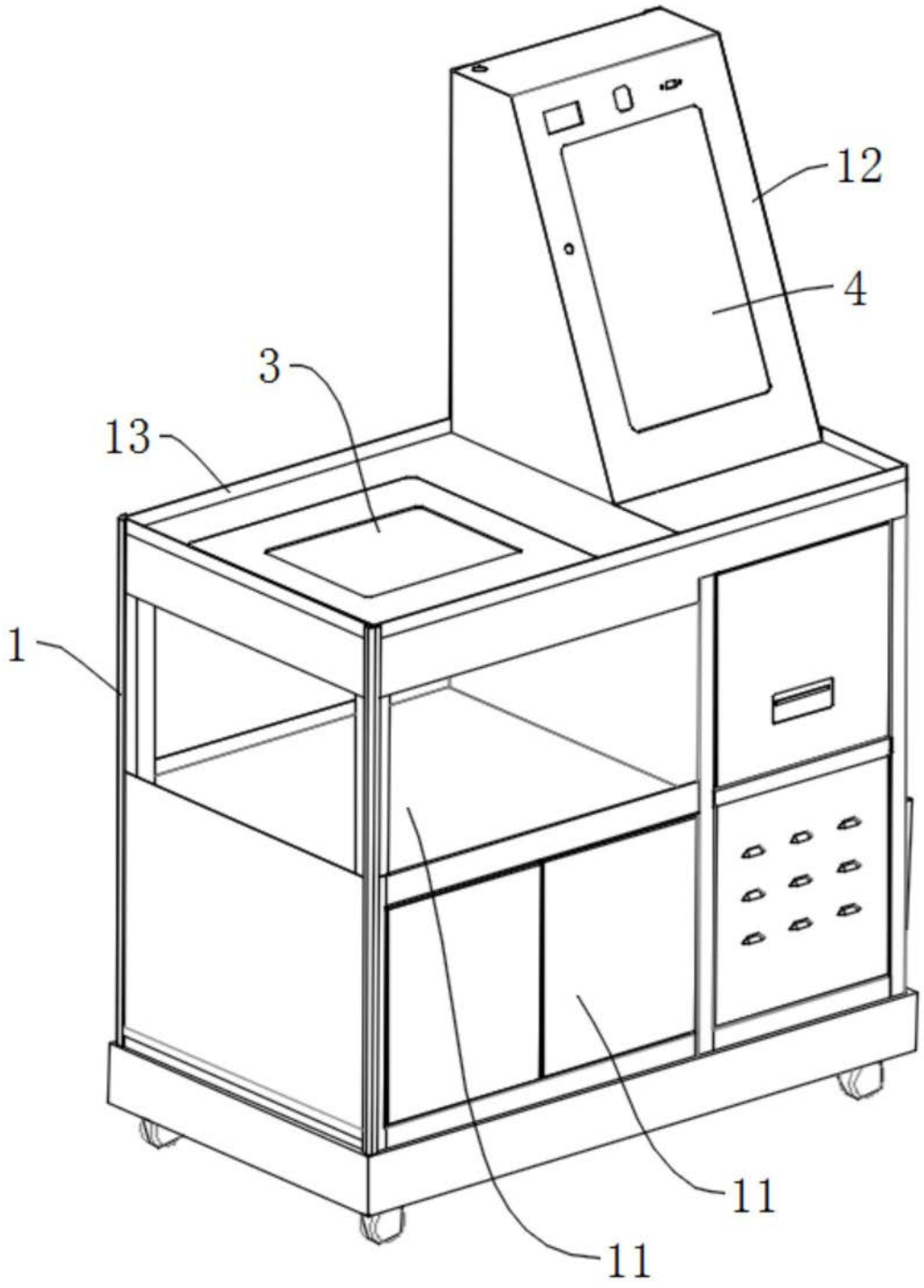


图1

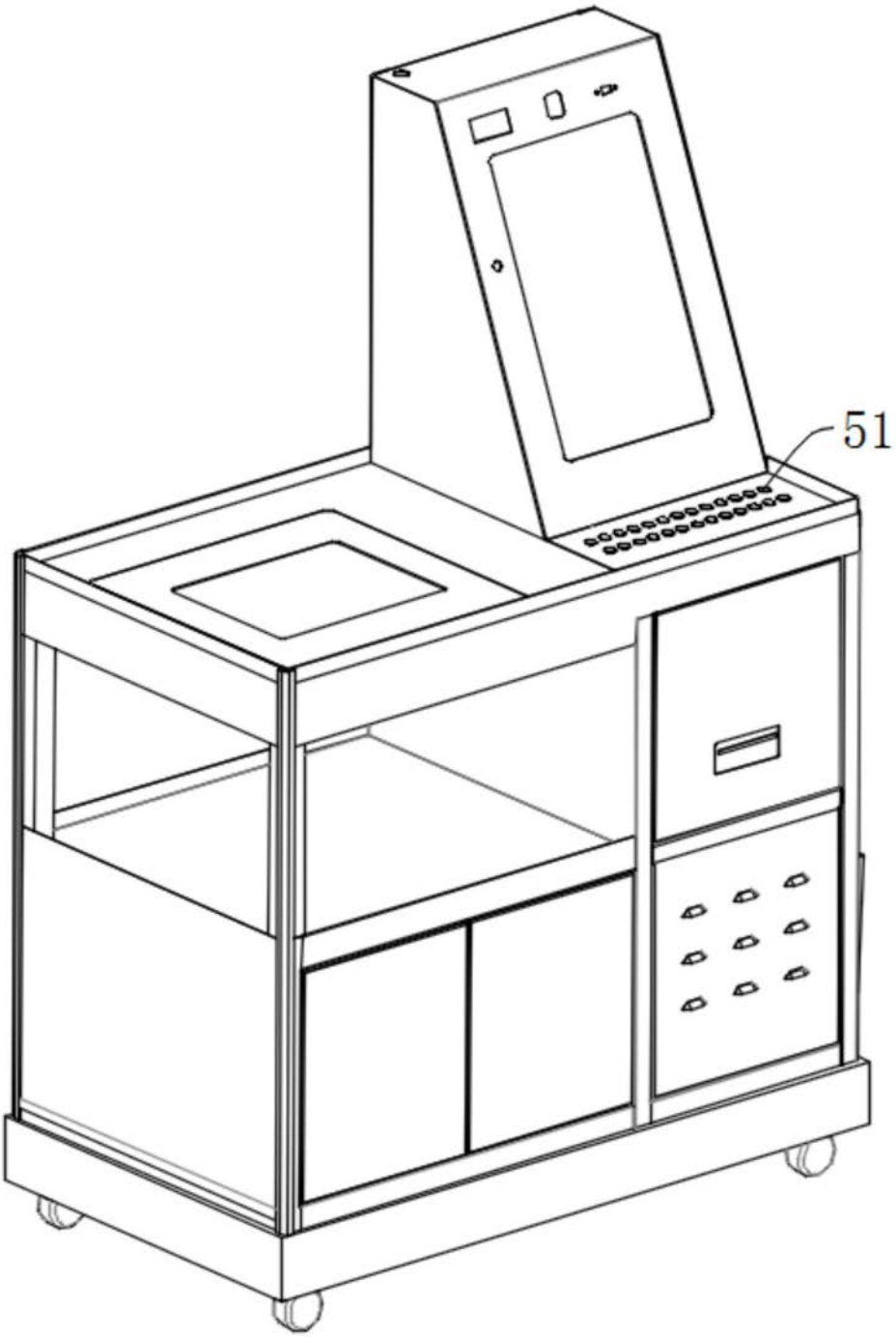


图2

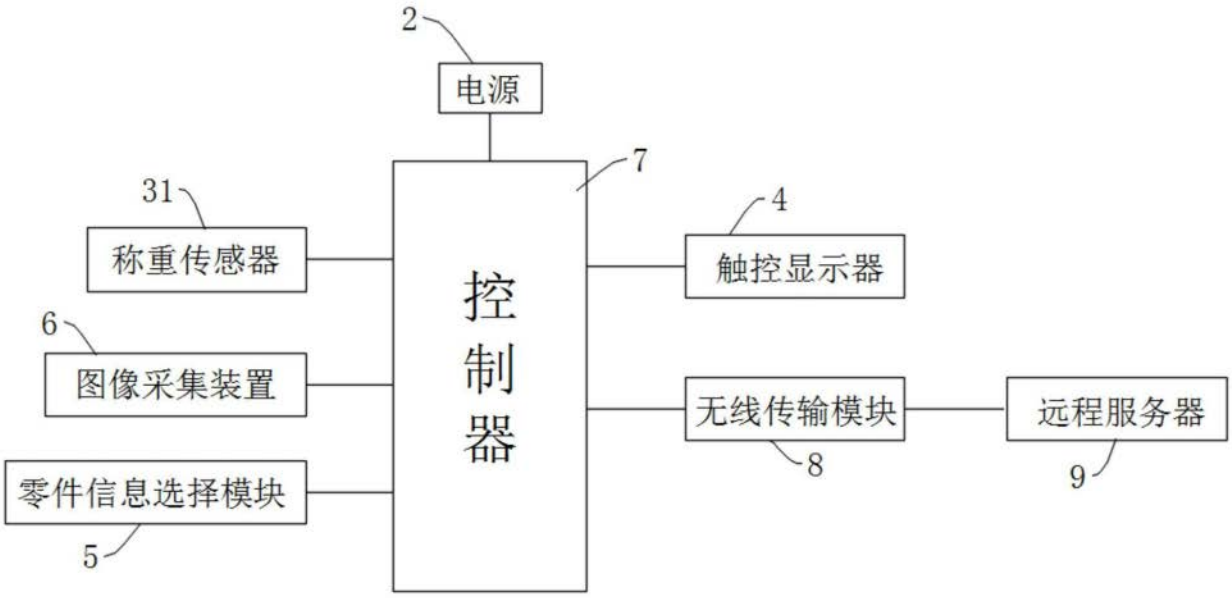


图3